

Lista 4 - Estatística para Administração - 2025.2

1)

Definamos os seguintes eventos:

- B : A pessoa usar o hospital.
- M : A pessoa ser mulher.
- H : A pessoa ser homem.

a) $P(B) = \frac{250}{2000} = 0,125$

b) $P(B|H) = 0,1$

c) $P(B|M) = 0,15$

d) Interpretação frequentista.

2)

Definamos os seguintes eventos:

- A : Usar anel
- C : Usar colar

Pelo enunciado temos que:

- $P(A) = 0,2$
- $P(C) = 0,3$
- $P(A^c \cap C^c) = 0,6$

a) $P(A \cup C) = 1 - P(A^c \cap C^c) = 0,4$

b) $P(A \cap C)$

Sabemos que

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C)$$

Logo $P(A \cap C) = 0,2 + 0,3 - 0,4 = 0,1$

c) $P(A \cap C^c) = P(A) - P(A \cap C) = 0,2 - 0,1 = 0,1$

3)

- H : freguês é homem
- M : freguês é mulher
- A : freguês prefere salada
- B : freguês prefere carne

- a) $P(H) = 0,75$
- b) $P(A|H) = 0,2$
- c) $P(B|M) = 0,3$
- d) $P(A \cap H) = P(A|H)P(H) = 0,2 \cdot 0,75 = 0,15$

4)

- a) $P(A \cap B) = 0$
- b) $P(A|B) = 0$
- c) Se eles fossem independentes, então $P(A|B) = P(A) = 0,3$, no entanto, temos que $P(A|B) = 0$. Se dois eventos são mutuamente exclusivos, então a ocorrência de um anula a ocorrência do outro então claramente não são independentes.
- d) O fato de dois eventos serem mutuamente exclusivos não implica que sejam independentes, na verdade implica que são dependentes.

5) Resolvida em sala.

6) Vamos considerar um problema mais simples.

Problema: Um casal deseja ter dois filhos. Qual a probabilidade de que eles tenham filhos de sexos diferentes?

Para resolver esse problema, vamos partir da interpretação clássica da Probabilidade, pois não temos informações genéticas dos pais e nem informações demográficas.

Nesse problema, temos que o espaço amostral é definido da seguinte forma:

$$\Omega = \{(Masculino, Feminino), (Feminino, Masculino), (Masculino, Masculino), (Feminino, Feminino)\}$$

Perceba que cada par ordenado do espaço amostral é composto por (Sexo do primeiro filho, Sexo do segundo filho).

Nesse cenário, definamos o evento A : O casal ter filhos de sexos distintos, logo:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = 0,5$$

Voltemos agora para o problema da questão.

Definamos o evento D : Pelo menos um dos filhos é do sexo feminino.

O fato da questão informar que "*O rei vem de uma família com duas crianças*" implica em dizer que pelo menos uma das crianças é do sexo masculino.

Logo, definindo o evento B : Pelo menos uma das crianças é do sexo masculino. Temos que, dado B , o resultado $(Feminino, Feminino)$ se torna impossível e o espaço de possibilidades agora contém 3 elementos, dos quais dois são favoráveis a D . Logo

$$P(D|B) = \frac{2}{3}$$

Podemos também usar uma abordagem direta, aplicando a expressão para o cálculo de probabilidade condicional

$$\mathbb{P}(D|B) = \frac{\mathbb{P}(D \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{2}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$$

Note que o problema é completamente diferente do inicial, onde queríamos a probabilidade do casal ter dois filhos de sexos diferentes. Vale também lembrar que o problema também é completamente diferente de perguntar qual a probabilidade de um casal ter um filho do sexo feminino, que seria $1/2$.

Um problema semelhante que podemos pensar é: Uma moeda é jogada ao ar duas vezes, qual a probabilidade de obtermos resultados distintos?

Nesse caso, nosso espaço amostral é $\{Cara, Coroa\}^2$

Definindo o evento F : Obter faces distintas nos dois lançamentos, temos que $F = \{(Cara, Coroa), (Coroa, Cara)\}$. Logo,

$$\mathbb{P}(F) = \frac{|F|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = 0,5$$

Suponhamos agora que eu diga: Em um dos lançamentos a moeda apresentou Cara, e defina esse evento por E . Com isso, o resultado $(Coroa, Coroa)$ se torna impossível, e nosso conjunto de possibilidades é reduzido a $\{(Cara, Coroa), (Coroa, Cara), (Cara, Cara)\}$.

Perceba que agora dois dos três possíveis resultados são favoráveis a F , logo:

$$\mathbb{P}(F|E) = \frac{2}{3}$$

Perceba que esse problema é completamente diferente de perguntar qual a probabilidade da moeda dar coroa.

Esse exercício mostra que a probabilidade muitas vezes contraria a intuição. Muitas vezes esses tipos de problemas são usados para construir jogos que parecem justos, mas não são, fazendo com que pessoas que não possuem conhecimento de Probabilidade sejam ludibriadas.

7)

a) Sim, são mutuamente exclusivos. Pois se fazemos a interseção de qualquer par desses conjuntos, temos que a interseção é o conjunto vazio.

b) Note que $\bigcup_{i=1}^{50} A_i = \Omega$, logo $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{50} A_i\right) = 1$

c) Como esses conjuntos são mutuamente exclusivos, $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{50} A_i\right) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$